

Знакомство с Qt

Введение

- Qt (произносится как «cute» (кют) или неофициально Q-T (кью-ти)) — кроссплатформенный фреймворк для разработки программного обеспечения на языке программирования C++. Qt позволяет запускать написанное с его помощью программное обеспечение в большинстве современных операционных систем путём простой компиляции программы для каждой системы без изменения исходного кода.

Примеры программ, использующих Qt:

- Battle.net
- KDE
- Skype
- Team Speak 3
- TeamViewer
- Telegram
- VirtualBox
- VLC media player
- Wireshark
- Wolfram Mathematica

Установка Qt

1. <https://www.qt.io/download>
2. «Downloads for open source users» - «Go open source»
3. «Download the Qt Online Installer»
(внизу страницы)
4. Загружаем нужную версию
(Windows, MacOS, Linux)

Выбор компонентов

Пожалуйста, выберите компоненты, которые вы хотите установить.

По умолчанию Выбрать все Снять отметки выбора со всех компонентов

Выберите категории пакетов

☐ Archive

☐ LTS

☒ Latest releases

☐ Preview

Отфильтровать

Qt

Qt 5.14.1 <= развернуть

☐ WebAssembly

☐ MSVC 2015 64-bit

☐ MSVC 2017 32-bit

☐ MSVC 2017 64-bit

☒ MinGW 7.3.0 32-bit ←

☒ MinGW 7.3.0 64-bit ←

☐ UWP ARMv7 (MSVC 2015)

☐ UWP x64 (MSVC 2015)

☐ UWP ARMv7 (MSVC 2017)

☐ UWP x64 (MSVC 2017)

☐ UWP x86 (MSVC2017)

☐ Android

☐ Sources

☒ Qt Charts ←

☐ Qt Quick 3D (Technology Preview)

☐ Qt Data Visualization

☐ Qt Lottie Animation (Technology Preview)

☐ Qt Purchasing

☐ Qt Virtual Keyboard

☐ Qt WebEngine

☐ Qt Network Authorization

☐ Qt WebGL Streaming Plugin

☐ Qt Script (Deprecated)

☐ Qt Debug Information Files

☐ Qt Quick Timeline

> ☐ Qt 5.13.2

> ☐ Qt 5.12.7

> ☐ Qt 5.12.5

> ☐ Qt 5.12.4

> ☐ Qt 5.12.3

> ☐ Qt 5.12.2

> ☐ Qt 5.9.9

выбрать

Этот компонент займёт приблизительно 3.08 ГБ на жестком диске.

Далее

Отмена

Интерфейс QtCreator

Qt Creator

Файл Правка Вид Сборка Отладка Анализ Инструменты Окно Справка

Начало

Проекты

Сессии

Настроить

Проекты

+ Создать

Открыть

Редактор

Примеры

Учебники

Магазин

Дизайн

Отладка

Проекты

Справка

Впервые с Qt?

Узнайте, как
разрабатывать
собственные
приложения, и
освойте Qt Creator.

Начать сейчас

Редактор кода

Редактор форм
(GUI)

Отладчик

Настройки
проекта

Последние
открытые
проекты

Запуск без
отладки

Ctrl+R

Запуск с
отладкой

F5

Сборка

Ctrl+B



Учётная запись Qt

Онлайн сообщество

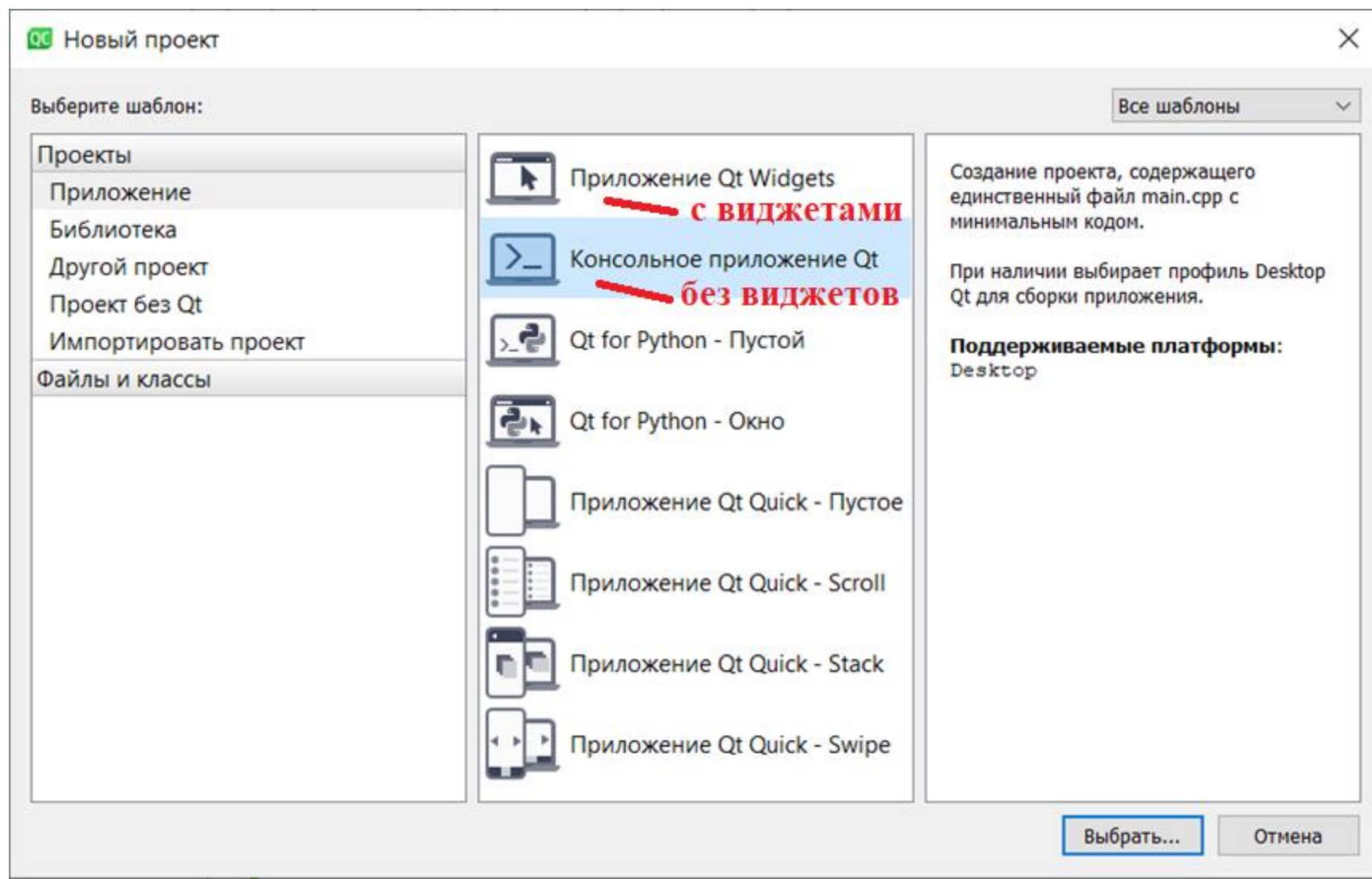
Блоги

Справка

Быстрый поиск (Ctrl+K)

1 Проблемы 2 Результаты поиска 3 Вывод приложения 4 Вывод сборки 5 Консоль отладчика QML 6 Записи To-Do 7 Основные с

Hello, world!



Hello, world!

Приложение Qt Widgets

Размещение проекта

This wizard generates a Qt Widgets Application project. The application derives by default from QApplication and includes an empty widget.

Название: Hello_Qt

Создать в: G:\Projects

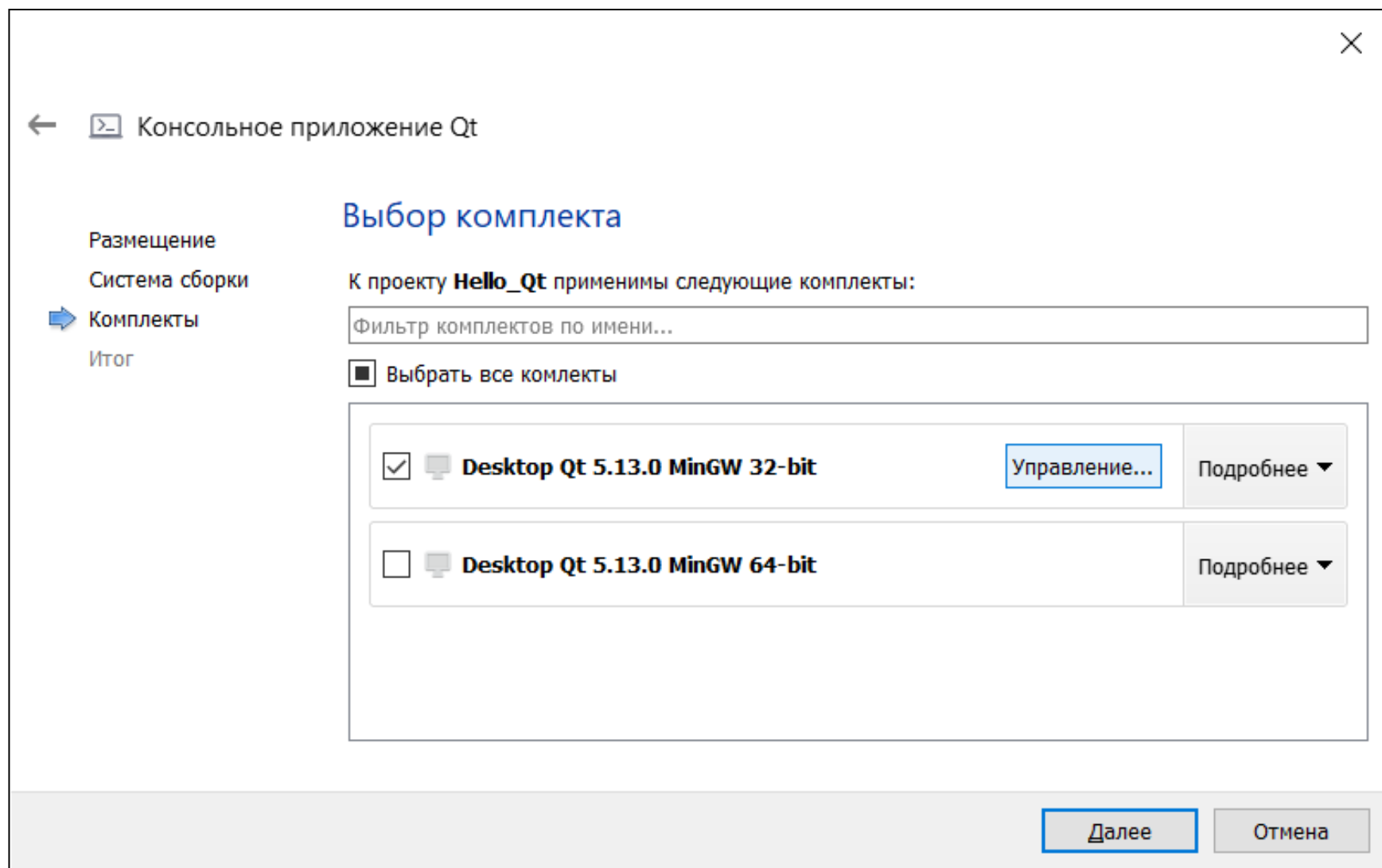
☒ Размещение проекта по умолчанию

Обзор...

Далее Отмена

Кириллица в пути к папке проекта недопустима!

Hello, world!

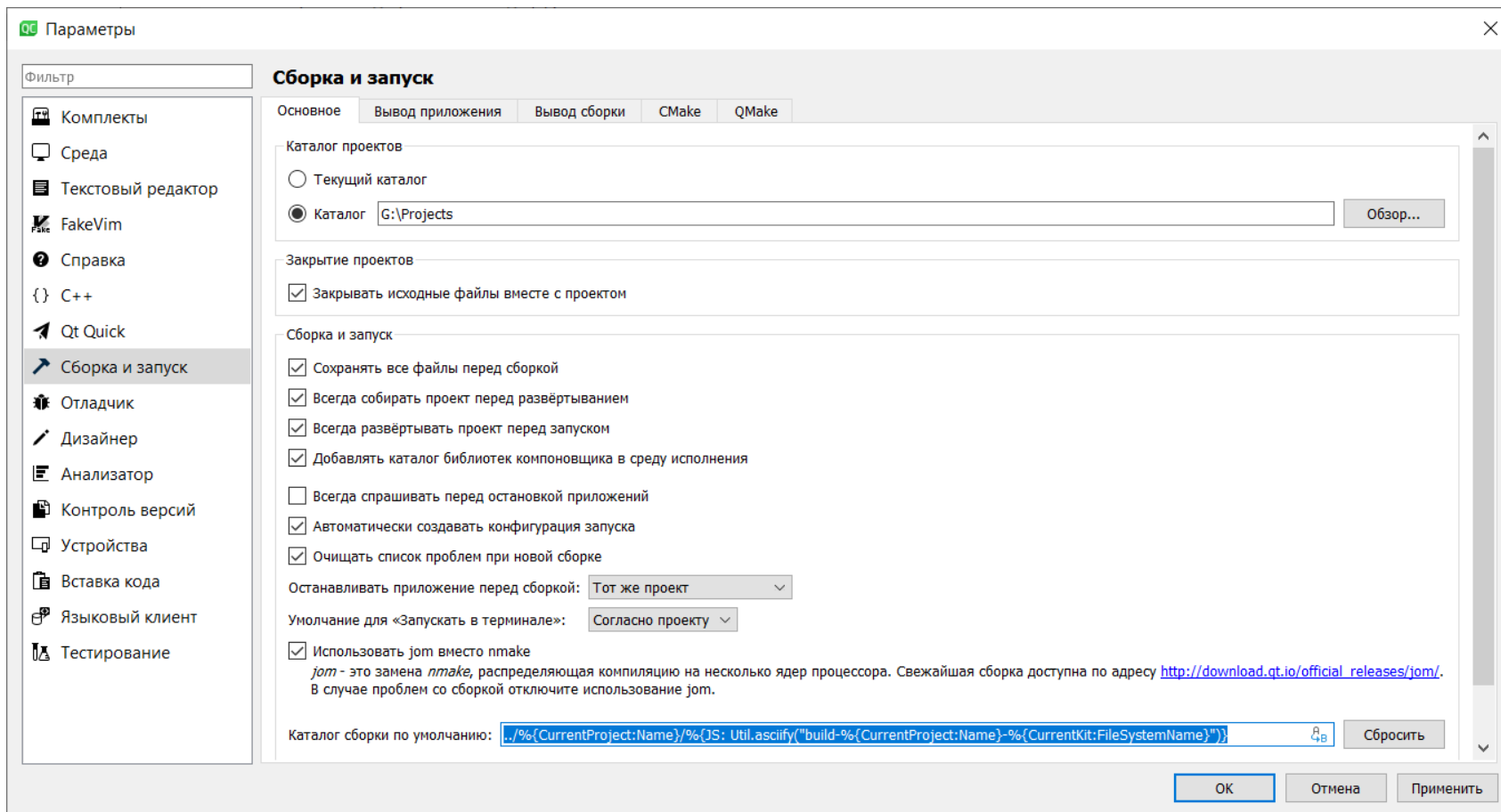


Hello, world!

Рекомендую изменить каталог сборки по умолчанию на:

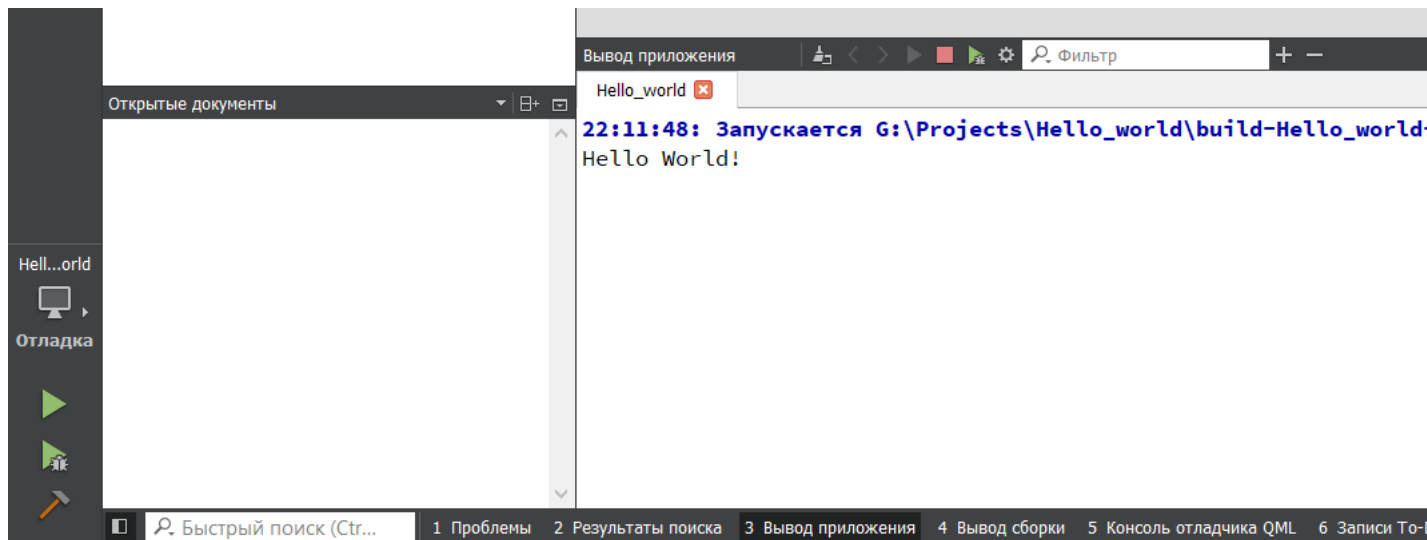
```
../%{CurrentProject:Name}/%{JS: Util.asciify("build-%{CurrentProject:Name}-%{CurrentKit:FileSystemName}")}
```

Тогда каталог сборки будет находиться внутри папки проекта.

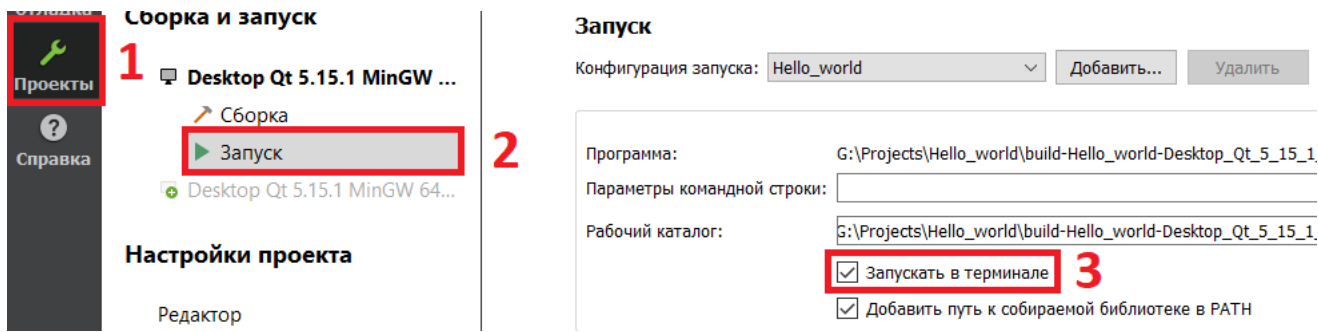


Hello, world!

По умолчанию консоль располагается в нижней части экрана, в окне «Вывод приложения»:



Включить стандартную консоль (может быть полезно, т.к. ввод работает по-другому) можно следующим образом:



```
#include <QApplication>
#include <QLabel>
#include <QPushButton>
#include <QVBoxLayout>
```

```
int main(int argc, char* argv[])
{
    QApplication app(argc, argv);
    QWidget widget;
    widget.setWindowTitle("Hello, Qt!");
    widget.resize(300, 100);

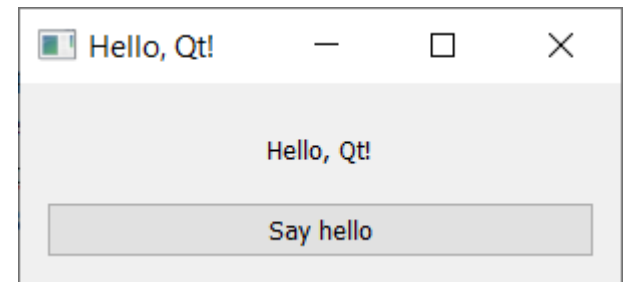
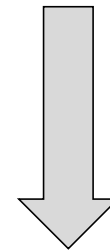
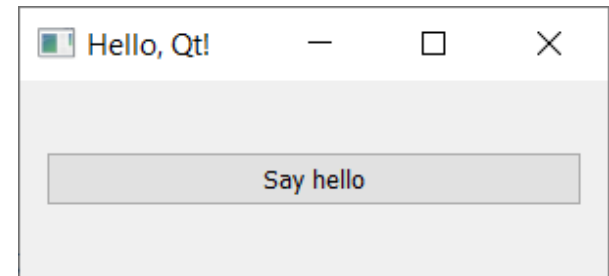
    QLabel *label = new QLabel;
    label->setText("Hello, Qt!");
    label->setAlignment(Qt::AlignCenter);
    label->hide();

    QPushButton *button = new QPushButton("Say hello");
    QObject::connect(button, SIGNAL(clicked()), label, SLOT(show()));

    QVBoxLayout *layout = new QVBoxLayout;
    layout->addWidget(label);
    layout->addWidget(button);
    widget.setLayout(layout);
    widget.show();
    return app.exec();
}
```

Hello, Qt!

(приложение QtWidgets)



Сигналы и слоты

- В программировании графического интерфейса, когда мы меняем один виджет, мы часто хотим чтобы другой виджет получил об этом уведомление. Например, если пользователь нажимает кнопку Заккрыть, мы вероятно хотим что бы была вызвана функция окна `close()`.
- Другие библиотеки добиваются такого рода общения используя обратный вызов (указатель на функцию). Обратный вызов имеет два основных недостатка:
 1. Он не является типобезопасным. Мы никогда не можем быть уверены что функция делает обратный вызов с корректными аргументами.
 2. Обратный вызов жестко связан с вызывающей его функцией, так как эта функция должна точно знать какой обратный вызов надо делать.

Сигналы и слоты

- В Qt используется другая техника — сигналы и слоты.
- Сигнал вырабатывается когда происходит определенное событие.
- Слот вызывается когда вырабатывается сигнал, с которым он связан. Это обычная функция в C++ и может вызываться обычным способом; единственная её особенность, что с ней можно соединять сигналы.
- Виджеты Qt имеют много предопределенных сигналов и слотов, но мы всегда можем сделать дочерний класс и добавить наши сигналы и слоты в нем.

Сигналы и слоты

- Так как слоты это нормальные функции-члены, они следуют обычным правилам C++ при прямом вызове. Тем не менее, как слоты, они могут быть вызваны любым компонентом, независимо от их уровней доступа, через соединение сигнал-слот. Это значит, что сигнал, выработанный объектом произвольного класса может вызвать защищенный (private) слот объекта несвязанного с ним класса.
- Мы можем подключать к одному слоту столько сигналов, сколько захотим, также один сигнал может быть подключен к стольким слотам, сколько необходимо. Также возможно подключать сигнал к другому сигналу (это вызовет выработку второго сигнала немедленно после появления первого). Сигналы и слоты вместе составляют мощный механизм создания компонентов.

Полезные ссылки

- Уроки по C++: <https://ravesli.com/uroki-cpp/>
- Документация Qt: <https://doc.qt.io/>
- Сигналы и слоты в Qt: <https://habr.com/ru/post/50812/>
- 90 рекомендаций по стилю написания программ на C++:
<https://habr.com/ru/post/172091/>
- Виртуальные функции и деструктор:
<https://habr.com/ru/post/64280/>
- Запуск Qt приложений .exe вне Qt Creator:
<http://blog.harrix.org/article/1015>